YEAR 7 · MATHS UNIT 5 · SCIENCE UNIT 3 · HOMEWORK 11

180° Apart

Part 1: Maths — 5.1 A sum of 360° and 5.2 Intersecting lines
Part 2: Science — 3.4 Tides, 3.5 Energy and 3.6 Changes in energy
Part 3: Maths and science together

À 180° l'une de l'autre : les angles (5.1 et 5.2) ; les marées et l'énergie (3.4 à 3.6) ; les maths et les sciences ensemble

Name: _____ **Class:** _____

Date given: _____ **Date due:** Friday 6 November 2026

How to do this homework

- **A–B:** maths. **C–E:** science. **F:** both together. **No calculator.** Write the **calculation** first, then the answer. *(A et B : maths ; C à E : sciences ; F : les deux ensemble. Calculatrice interdite. Écris d'abord le calcul, puis le résultat.)*
- **Give a reason** = write the angle fact after **because**: *"a = 40° because they are vertically opposite angles."* *(Donne une raison (**give a reason**) : écris la propriété après **because** (parce que).)*
- Answer in **full sentences** when it says so. *"Kinetic"* is not a sentence. *"The bike has kinetic energy because it is moving"* is. *(Réponds par des phrases complètes, **en anglais**, quand on te le demande.)*

Section A · Maths 5.1 — A Sum of 360°

A1 Find the missing angle: two steps

Two steps, from the lesson

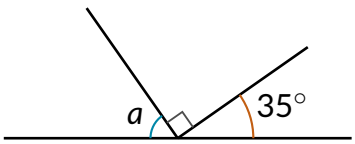
1. **Add** the angles you know. **2.** **Subtract** the total from **180°** (a straight line) or **360°** (around a point, or in a quadrilateral).
In a **parallelogram**, opposite angles are **equal**.

1. Additionne les angles que tu connais. 2. Soustrais le total de 180° (une ligne droite) ou de 360° (autour d'un point, ou dans un quadrilatère). Dans un parallélogramme, les angles opposés sont égaux.

The diagrams are drawn accurately. Find each letter. (a) is done for you.

Trouve chaque lettre. Le (a) est fait pour toi.

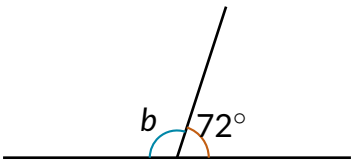
(a)



1. 35° + 90° = 125°
2. 180° − 125° = 55°

a = 55°

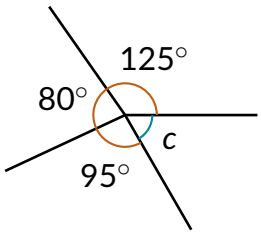
(b)



1. _____
2. _____

b = _____

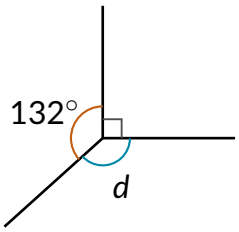
(c)



1. _____
2. _____

c = _____

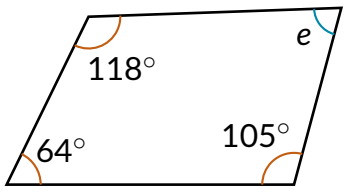
(d)



1. _____
2. _____

d = _____

(e)



1. _____
2. _____

e = _____

(f)



a parallelogram

q = _____

1. _____

p = **r** = _____

A2 From English to a calculation

Word help — the words in angle questions

sum	the total when you add *(la somme)*	**work out**	find, and show the calculation *(calcule)*
equal	the same size *(égaux)*	**a full turn**	360° *(un tour complet)*

Write the **calculation first**. Then write the answer.

Écris d'abord le calcul, puis le résultat.

(a) Two angles are 63° and 116°. Mr Bowen says they make a **straight line**. Is he right?

Deux angles font 63° et 116°. Mr Bowen dit qu'ensemble ils font une ligne droite. A-t-il raison ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) The sum of two angles is 180°. One of them is 64°. Work out the other one.

La somme de deux angles est 180°. L'un des deux fait 64°. Calcule l'autre.

Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Three angles of a quadrilateral are 90°, 90° and 47°. Calculate the fourth angle.

Trois angles d'un quadrilatère font 90°, 90° et 47°. Calcule le quatrième angle.

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) One angle of a quadrilateral is 120°. The other three angles are equal. Work out the size of each one.

Un angle d'un quadrilatère fait 120°. Les trois autres sont égaux. Calcule la taille de chacun.

Calculation: _____ **Answer:** _____

(e) Mr Bowen spins round on his chair. He turns through 1080°. How many full turns is that?

*Mr Bowen tourne sur sa chaise. Il tourne de 1080°. Combien de tours complets (**full turns**) cela fait-il ?*

Calculation: _____ **Answer:** _____

A3 Now you write the question

Write a word problem for $360° - 70° - 110° - 95° = 85°$

*Invente, en anglais, un problème (**word problem**) qui correspond à ce calcul.*

Your word problem must have: tick each one

- ☐ a real thing (a garden, a kite …)
- ☐ the word **quadrilateral**
- ☐ three angles
- ☐ full sentences
- ☐ a question at the end
- ☐ the answer 85°

*Une vraie chose (un jardin, un cerf-volant…), le mot **quadrilateral**, trois angles, des phrases complètes, une question à la fin, et la réponse 85°. **Écris ton problème en anglais.***

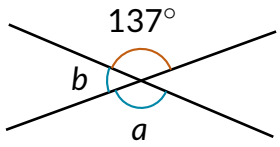
Section B · Maths 5.2 — Intersecting Lines

B1 Find the angle. Give a reason.

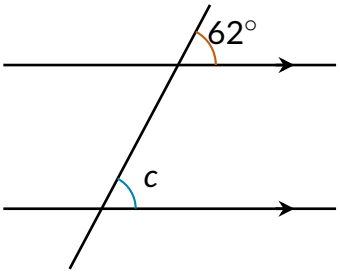
The four reasons — copy the one you need after because

X: vertically opposite angles are equal
F: corresponding angles are equal
line: angles on a straight line add up to 180°
Z: alternate angles are equal
Example: $a = 137°$ because vertically opposite angles are equal.
*Les quatre raisons, à recopier en anglais après **because** : angles opposés par le sommet ; angles sur une ligne droite ; angles correspondants ; angles alternes-internes.*

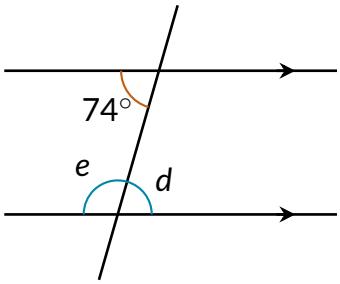
Arrows (>) on two lines mean they are **parallel**. Find each letter, and give a reason.
Des flèches (>) sur deux droites veulent dire qu'elles sont parallèles. Trouve chaque lettre et donne une raison (l'exemple est dans la boîte).



(i) two lines cross



(ii) parallel lines



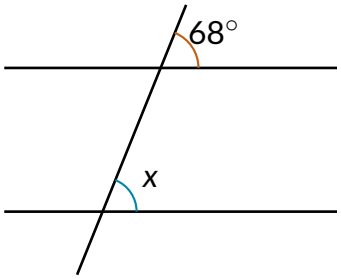
(iii) parallel lines

b = _____ because _____

c = _____ because _____

d = _____ because _____

e = _____ because _____



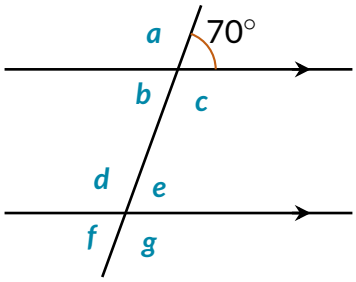
(iv) Which statement is correct: **A**, **B** or **C**?
(iv) Quelle phrase est correcte : A, B ou C ?

A $x = 68°$
B $x = 112°$
C You need more information. *(il faut plus d'informations)*

Answer: _____ because _____

_____

B2 Mr Bowen's homework



Only **one** of Mr Bowen's sentences is completely right. Circle **right** or **wrong**. If it is wrong, write the correct sentence.

*Une seule phrase de Mr Bowen est entièrement juste. Entoure **right** (juste) ou **wrong** (faux). Si elle est fausse, écris la bonne phrase, en anglais.*

(a) *b* = 70° *because they are corresponding angles.* right · wrong

_____

(b) *e* = 70° *because they are alternate angles.* right · wrong

_____

(c) *a* = 70° *because vertically opposite angles are equal.* right · wrong

_____

(d) *d* = 110° *because d and c are alternate angles.* right · wrong

_____

Section C · Science 3.4 — Tides

C1 A day at the harbour

Mr Bowen writes down the tides at his harbour for one day.

Mr Bowen note les marées de son port pendant une journée.

Time	3 a.m.	9 a.m.	3 p.m.	9 p.m.
Tide	high tide	low tide	high tide	low tide
Depth	5.7 m	1.3 m	5.7 m	1.3 m

(a) How many high tides are there in one day? _____

Combien y a-t-il de marées hautes en un jour ?

(b) How many hours is it from high tide to low tide? _____

Combien d'heures y a-t-il entre la marée haute et la marée basse ?

(c) Work out the **tidal range**. (**tidal range**: the difference in depth between high tide and low tide)

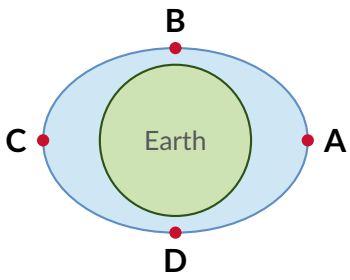
*Calcule le marnage (**tidal range**).*

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) Tomorrow, will the first high tide be at 3 a.m. again? Answer in a full sentence. Start: **"No, because the Moon …"**

*Demain, la première marée haute sera-t-elle encore à 3 h du matin (**3 a.m.**) ? Réponds par une phrase complète, en anglais.*

C2 Two high tides at the same time



seen from above the North Pole

not to scale



(a) Is each place at **high tide** or **low tide**? Write **H** or **L**.

(a) Chaque endroit est-il à marée haute (H) ou à marée basse (L) ?

A ☐ **B** ☐ **C** ☐ **D** ☐

(b) The Moon is on the right. Why is there a high tide at **C**, on the far side? Start: **"The near side is pulled the most. The far side …"**

(b) La Lune est à droite. Pourquoi y a-t-il une marée haute en C, du côté opposé ? Réponds en anglais.

C3 The Sun, and the land

(a) The Sun's gravity is **stronger** than the Moon's. Why does the Moon make **bigger** tides? Start: **"The Sun is much further away, so …"**

(a) La gravité du Soleil est plus forte que celle de la Lune. Pourquoi la Lune fait-elle de plus grandes marées ? Réponds en anglais.

(b) The land in Hanoi goes up and down about **30 cm**, twice a day. Why do we **not** feel it? Start: **"We do not feel it because …"**

(b) À Hanoi, le sol monte et descend d'environ 30 cm, deux fois par jour. Pourquoi ne le sent-on pas ? Réponds en anglais.

Section D · Science 3.5 — Energy

D1 Mr Bowen's afternoon in joules

The joules, from the lesson

1 floor of stairs: **2 000 J** · run 1 metre: **200 J** · boil 1 litre of water: **400 000 J**

Un étage d'escalier : 2 000 J. Courir 1 mètre : 200 J. Faire bouillir 1 litre d'eau : 400 000 J.

Write the **calculation first**. Then write the answer in joules (J).

Écris d'abord le calcul, puis le résultat en joules (J).

(a) He climbs 4 floors to the science lab.

Il monte 4 étages jusqu'au labo de sciences.

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) He runs 45 m to catch the bus. He misses it.

Il court 45 m pour attraper le bus. Il le rate.

Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) He boils 0.5 litres of water for his tea.

Il fait bouillir 0.5 litre d'eau pour son thé.

Calculation: _____ **Answer:** _____

(d) How many **times as much** energy does the tea use as the stairs? (**how many times as much**: divide)

*Combien de fois plus d'énergie (**how many times as much**) le thé demande-t-il que l'escalier ? (On divise.)*

Calculation: _____ **Answer:** _____

D2 Mr Bowen's bike ride at night

Name the energy in each clue. Then write **store** or **transfer**. Row 1 is done for you.

*Nomme l'énergie de chaque indice, puis écris **store** (réserve) ou **transfer** (transfert). La ligne 1 est faite pour toi.*

Clue	Energy	Store or transfer?
1. The bike is moving. *(le vélo roule)*	kinetic	store
2. Mr Bowen is at the top of a hill. *(en haut d'une colline)*		
3. The banana in his bag. *(la banane dans son sac)*		
4. The bike lamp shines. *(la lampe du vélo éclaire)*		
5. A current flows in the wire to the lamp. *(un courant dans le fil)*		
6. He rings the bell. *(il sonne la sonnette)*		
7. He brakes. The brakes get hot. *(les freins chauffent)*		
8. The tyres are squashed. *(les pneus sont écrasés)*		

D3 Which stores last?

Will it keep its energy for a **year**? Write **Y** (yes) or **N** (no).

*Garde-t-il son énergie pendant un an ? Écris Y (**yes**, oui) ou N (**no**, non).*

a cup of hot tea *(un thé chaud)* ☐ a packet of rice *(du riz)* ☐ a spinning top *(une toupie)* ☐ a rock at the top of a cliff *(un rocher en haut d'une falaise)* ☐

Section E · Science 3.6 — Changes in Energy

E1 An event or a process?

An **event** happens once. A **process** keeps going. Write **E** (event) or **P** (process) in each box.

*Un événement (**event**) arrive une fois. Un processus (**process**) continue. Écris E ou P dans chaque case.*

a plate falls and breaks *(une assiette tombe)* ☐

a balloon pops *(un ballon éclate)* ☐

a candle burns *(une bougie brûle)* ☐

the Sun shines *(le Soleil brille)* ☐

a firework explodes *(une fusée explose)* ☐

a fridge keeps food cold *(un frigo garde au froid)* ☐

E2 Energy-change diagrams

Write the missing energy in each empty box. Read each arrow as **to**.

*Écris l'énergie qui manque dans chaque case vide. Lis chaque flèche comme **to** (en).*

(a) A toaster *(un grille-pain)*



(b) Charging a phone *(charger un téléphone)*



(c) A skateboard rolls down a ramp *(un skate descend)*

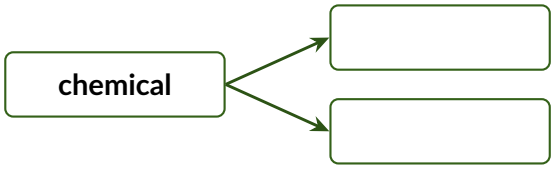


(d) Mr Bowen rubs his hands *(il se frotte les mains)*



(e) A candle burns. Two arrows from one box.

(une bougie brûle : deux flèches)



E3 The bouncing football

Mr Bowen drops a football from **2 m**. It bounces up to **1.3 m**.

Mr Bowen lâche un ballon de foot de 2 m. Il rebondit jusqu'à 1.3 m.

(a) Which store is the **biggest** at each moment? Use: **kinetic** · **elastic potential** · **gravitational potential**

(a) Quelle réserve est la plus grande à chaque moment ?

Moment	Biggest store
in his hand, 2 m up *(dans sa main)*	gravitational potential
just before it hits the floor *(juste avant le sol)*	
squashed on the floor *(écrasé sur le sol)*	
at the top of the bounce *(en haut du rebond)*	

(b) How much lower than 2 m does it bounce?

De combien rebondit-il plus bas que 2 m ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(c) Why does it not bounce back up to 2 m? Answer in a full sentence. Start: **"At the bounce, some energy …"**

Pourquoi ne remonte-t-il pas jusqu'à 2 m ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

E4 Hotter to colder

Mr Bowen's classroom is at 30 °C. Does thermal energy move **into** each drink, or **out of** it? Circle one.

*La classe de Mr Bowen est à 30 °C. L'énergie thermique entre-t-elle dans chaque boisson (**into**) ou en sort-elle (**out of**) ? Entoure.*

(a) a hot coffee at 80 °C *(un café chaud)* **into** · **out of**

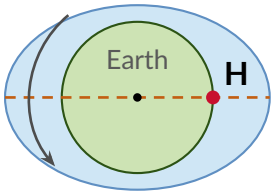
(b) a cold can of juice at 4 °C *(une canette froide)* **into** · **out of**

(c) Mr Bowen opens the fridge. He says: *"Close the door! You are letting the cold out!"* Is he right? Explain. Start: **"He is …, because thermal energy …"**

(c) Mr Bowen ouvre le frigo. Il dit : « Ferme la porte ! Tu laisses sortir le froid ! » A-t-il raison ? Explique, en anglais.

Section F · Maths and Science Together

F1 180° apart



Moon

not to scale

The Earth seen from above the North Pole. The two bulges are on a **straight line** through the middle of the Earth. Mr Bowen's harbour **H** has high tide now.

La Terre vue du dessus du pôle Nord. Les deux bosses d'eau sont sur une même ligne droite qui passe par le centre de la Terre. Le port H de Mr Bowen est à marée haute.

The Earth **spins** once a day: **360° in 24 hours**.

La Terre fait un tour sur elle-même par jour : 360° en 24 heures.

(a) How many degrees does the Earth turn in **1 hour**?

(a) De combien de degrés la Terre tourne-t-elle en 1 heure ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

(b) Complete the table.

(b) Complète le tableau.

Hours	1	3	6	12	24
Degrees	15°				360°

(c) After **6 hours**, H has turned through a **right angle**. Is H at high tide or low tide then?

_____

Après 6 heures, H a tourné d'un angle droit. H est-il à marée haute ou à marée basse ?

(d) After **12 hours**, H has turned 180°. It is on the other side of the Earth. Is H at high tide or low tide? _____

Après 12 heures, H a tourné de 180° : il est de l'autre côté de la Terre. Marée haute ou marée basse ?

(e) Complete: The two bulges are _____° apart. So H has a high tide every _____ hours.

Complète : les deux bosses sont à … ° l'une de l'autre, donc H a une marée haute toutes les … heures.

(f) Every day the Moon moves on a little. So the Earth must turn about **12° more** to bring H back to the bulge. The Earth turns 1° every **4 minutes**. How many minutes later is high tide each day?

Chaque jour, la Lune avance un peu. La Terre doit donc tourner d'environ 12° de plus pour ramener H sous la bosse. La Terre tourne de 1° toutes les 4 minutes. Combien de minutes plus tard la marée haute arrive-t-elle chaque jour ?

Calculation: _____ **Answer:** _____

F2 In a line, or at right angles?



(i) full moon *(pleine lune)* **(ii)** half moon *(demi-lune)*

seen from above the North Pole, not to scale

(a) Write the angle **?** at the Earth, between the line to the Sun and the line to the Moon.

(i) _____ **(ii)** _____

*(a) Écris l'angle **?** au niveau de la Terre, entre la ligne vers le Soleil et la ligne vers la Lune.*

(b) In **(ii)**, the two lines are **parallel** · **perpendicular**. Circle one.

(b) Dans (ii), les deux lignes sont parallèles ou perpendiculaires ? Entoure.

(c) In the lesson's model, the tidal range at Mr Bowen's harbour was **6 m** in one picture and **2 m** in the other. Which picture had the 6 m tides? _____

Dans le modèle de la leçon, le marnage du port de Mr Bowen était de 6 m dans un dessin et de 2 m dans l'autre. Quel dessin avait les marées de 6 m ?

(d) How much **bigger** is the 6 m range? How many **times as big**?

De combien le marnage de 6 m est-il plus grand ? Combien de fois plus grand ?

Bigger by: _____ **Times as big:** _____

(e) Why are the tides biggest when the Sun, the Moon and the Earth are in a line? Start: **"When they are in a line, the Sun's tidal force …"**

Pourquoi les marées sont-elles les plus grandes quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés ? Réponds en anglais.

F3 A slice of energy

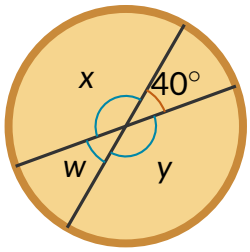
Food has a **chemical** store. Mr Bowen's pizza stores **3 600 000 J**. So every **1°** of pizza stores **10 000 J**.

La nourriture a une réserve chimique. La pizza de Mr Bowen stocke 3 600 000 J. Donc chaque degré (1°) de pizza stocke 10 000 J.

(a) He cuts it into **8 equal slices**. What angle is one slice? How many joules does one slice store?

Il la coupe en 8 parts égales. Quel est l'angle d'une part ? Combien de joules une part stocke-t-elle ?

Angle: _____ **Joules:** _____



(b) The next pizza: he makes **two straight cuts**. One slice is 40°. Find *w*, *x* and *y*. Give a reason for each.

(b) Pizza suivante : il fait deux coupes droites. Une part fait 40°. Trouve w, x et y, avec une raison pour chacun (en anglais).

w = _____ because _____

x = _____ because _____

y = _____ because _____

(c) He eats the **two biggest** slices. How many degrees of pizza is that? How many joules?

Il mange les deux plus grosses parts. Cela fait combien de degrés de pizza ? Combien de joules ?

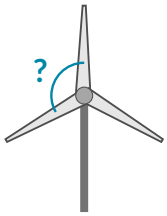
Degrees: _____ **Joules:** _____

(d) One floor of stairs uses **2 000 J**. How many floors could he climb with the energy in those two slices? (Landmark 81 has 81 floors.)

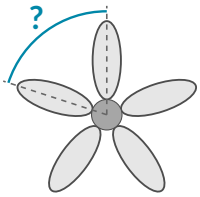
Un étage d'escalier demande 2 000 J. Combien d'étages pourrait-il monter avec l'énergie de ces deux parts ? (Le Landmark 81 a 81 étages.)

Calculation: _____ **Answer:** _____

F4 The wind turbine and the fan



a **wind turbine**: 3 blades *(une éolienne)*



a **ceiling fan**: 5 blades *(un ventilateur de plafond)*

(a) The blades are **equally** spaced. Work out each angle **?**

(a) Les pales sont également espacées. Calcule chaque angle ?

Turbine: _____ **Fan:** _____

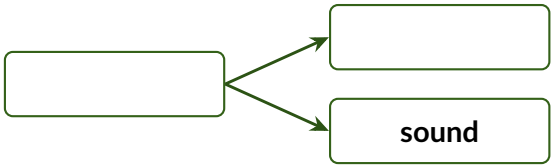
(b) Fill in the energy-change diagrams. Use: **kinetic** · **electrical** · **sound**

(b) Complète les schémas de transformation.

Turbine *(l'éolienne)*



Fan *(le ventilateur)*



(c) What do you notice about the two diagrams? Answer in a full sentence. Start: **"The fan's energy change is …"**

(c) Que remarques-tu sur les deux schémas ? Réponds par une phrase complète, en anglais.

F5 Explain it with maths

Mr Bowen says: *"The Moon is on one side of the Earth. So there is only **one** high tide a day."* Write him a reply in English: 4 or 5 sentences.

Mr Bowen dit : « La Lune est d'un seul côté de la Terre. Donc il n'y a qu'une seule marée haute par jour. » Écris-lui une réponse en anglais, en 4 ou 5 phrases.

Your reply must have: tick each one

- ☐ **tidal force**
- ☐ **two bulges**
- ☐ **180°** apart
- ☐ the Earth **spins**
- ☐ **12 hours**
- ☐ full sentences

La force de marée, les deux bosses, 180° d'écart, la Terre qui tourne, 12 heures, des phrases complètes.